



Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука



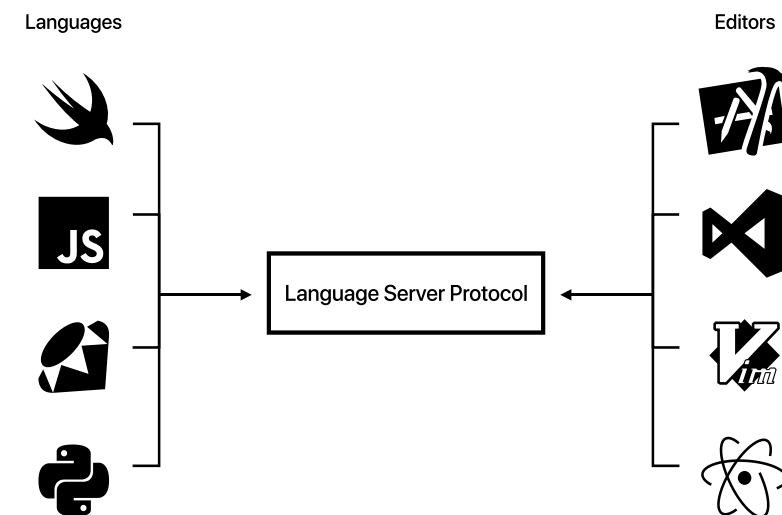
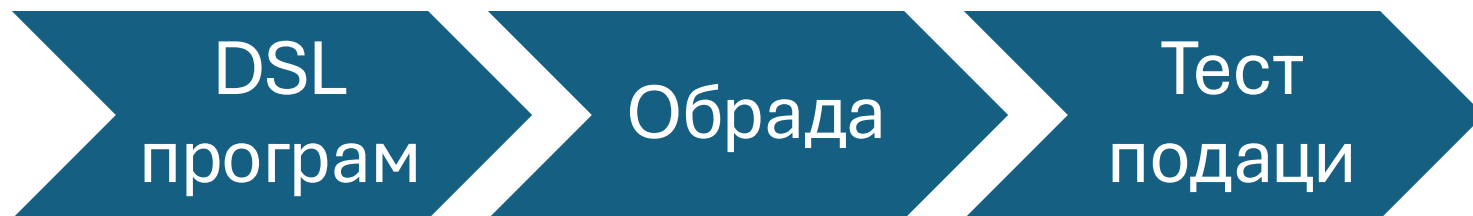
DSL и LSP за генерисање тест података

Кандидат: Лазар Нагулов SV61/2022

Ментор: др Игор Дејановић

Циљ система:

- DSL за декларативно дефинисање тест података
- *Language Server Protocol* подршка





Универзитет у Новом Саду

Факултет техничких наука



```
template Course {  
    name = string;  
}  
  
template Student {  
    id      = int [range = 1..=1000];  
    course = ref Course.name;  
}  
  
@generate Course[10];  
@generate Student[20];
```



Универзитет у Новом Саду

Факултет техничких наука



```
template Course {  
    name = string;  
}
```

```
template Student {  
    id      = int [range = 1..=1000];  
    course = ref Course.name;  
}
```

```
@generate Course[10];  
@generate Student[20];
```

Структура податка



Универзитет у Новом Саду

Факултет техничких наука



```
template Course {  
    name = string;  
}
```

Структура податка

```
template Student {  
    id      = int [range  
    course = ref Course.name;  
}
```

Ограничење вредности

```
@generate Course[10];  
@generate Student[20];
```



Универзитет у Новом Саду

Факултет техничких наука



```
template Course {  
    name = string;  
}
```

Структура податка

```
template Student {  
    id      = int [range  
    course = ref  
}
```

Ограничење вредности

Референца

```
@generate Course[10];  
@generate Student[20];
```



Универзитет у Новом Саду

Факултет техничких наука



```
template Course {  
    name = string;  
}
```

Структура податка

```
template Student {  
    id      = int [range  
    course = ref  
}
```

Ограничење вредности

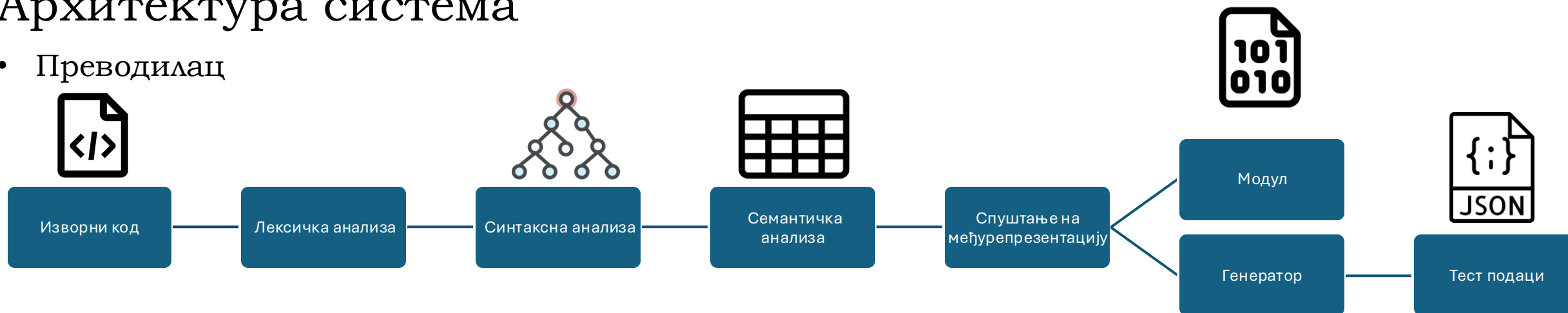
Референца

```
@generate Course[10];  
@generate Student[20];
```

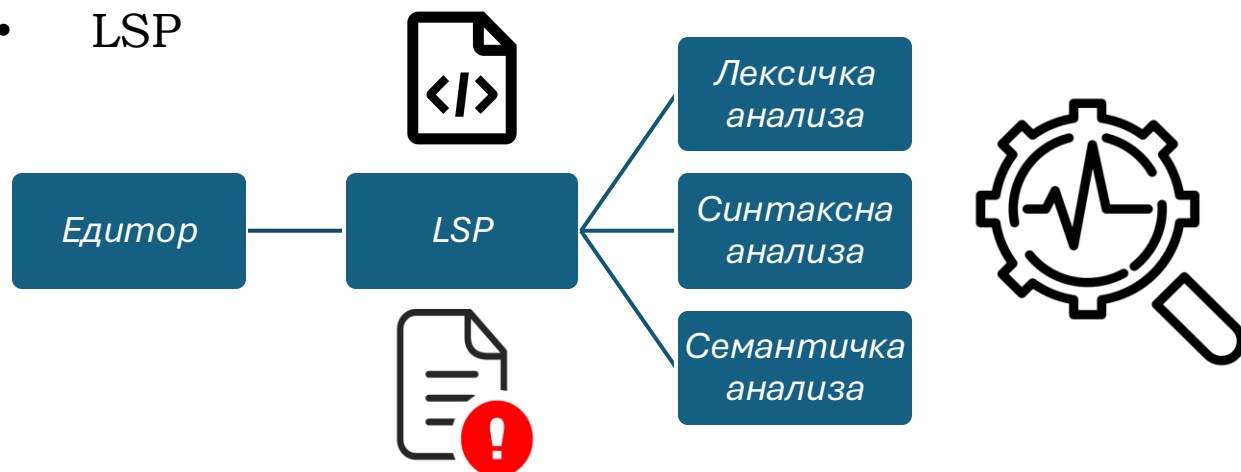
Генерисање

Архитектура система

- Преводац



- LSP



Семантичка анализа

- провера типова
- валидација референци
- разрешавање симбола
- дијагностика



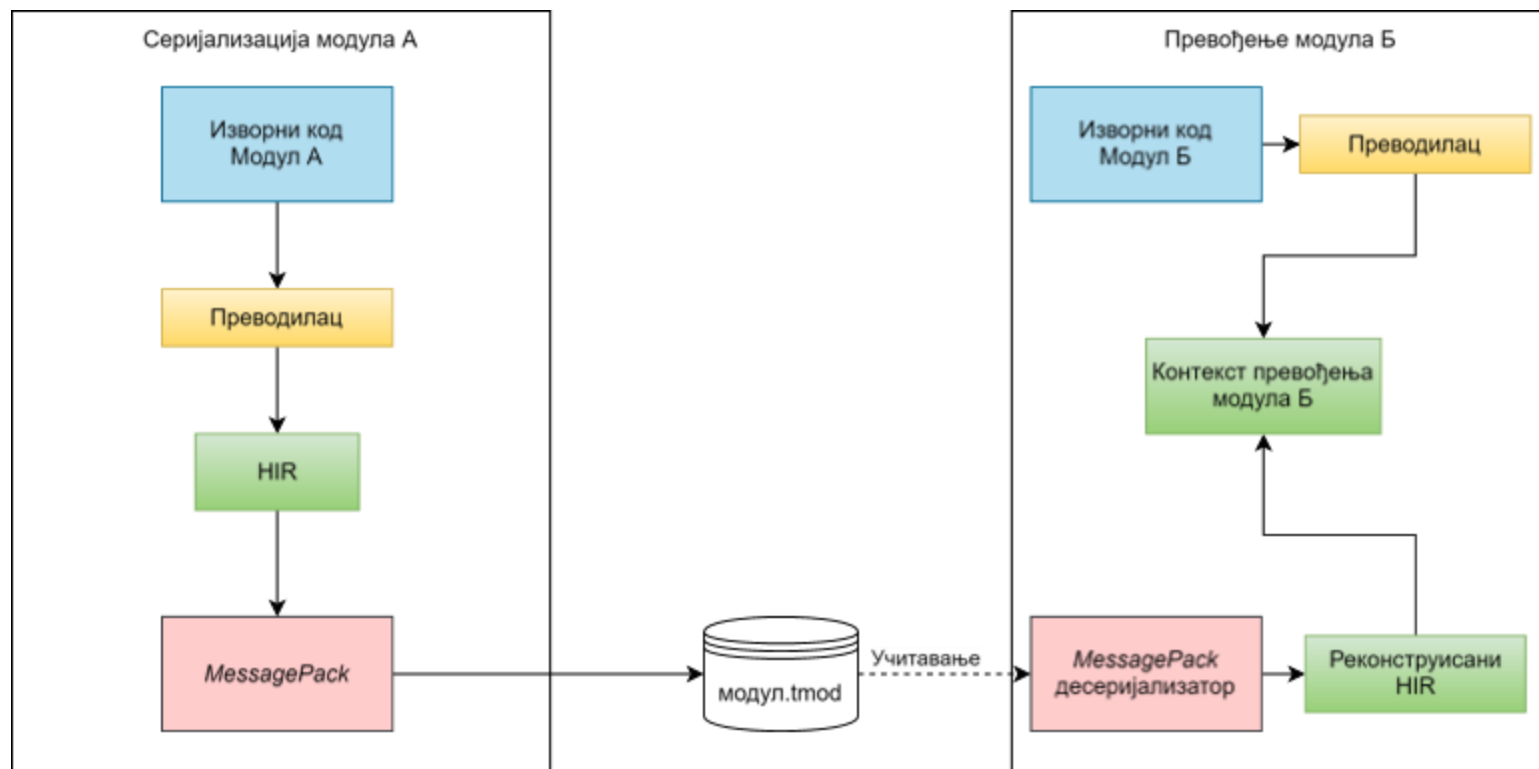
HIR и систем модула

AST

- синтаксна структура

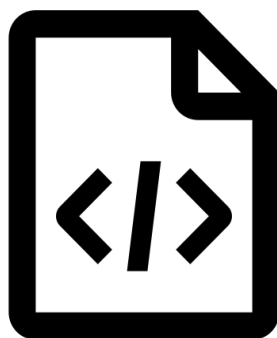
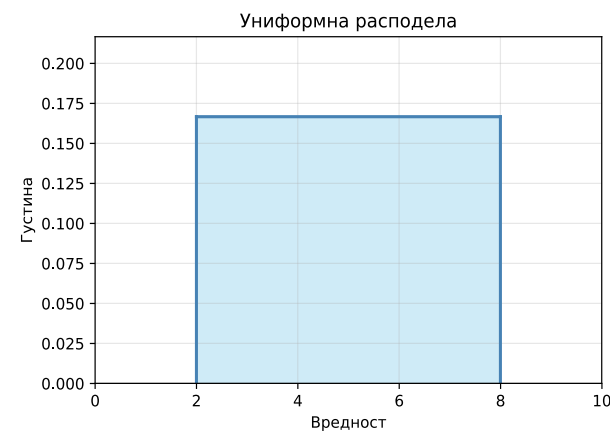
HIR

- семантички модел
- разрешени симболи
- погодан за даљу обраду



Генерисање података

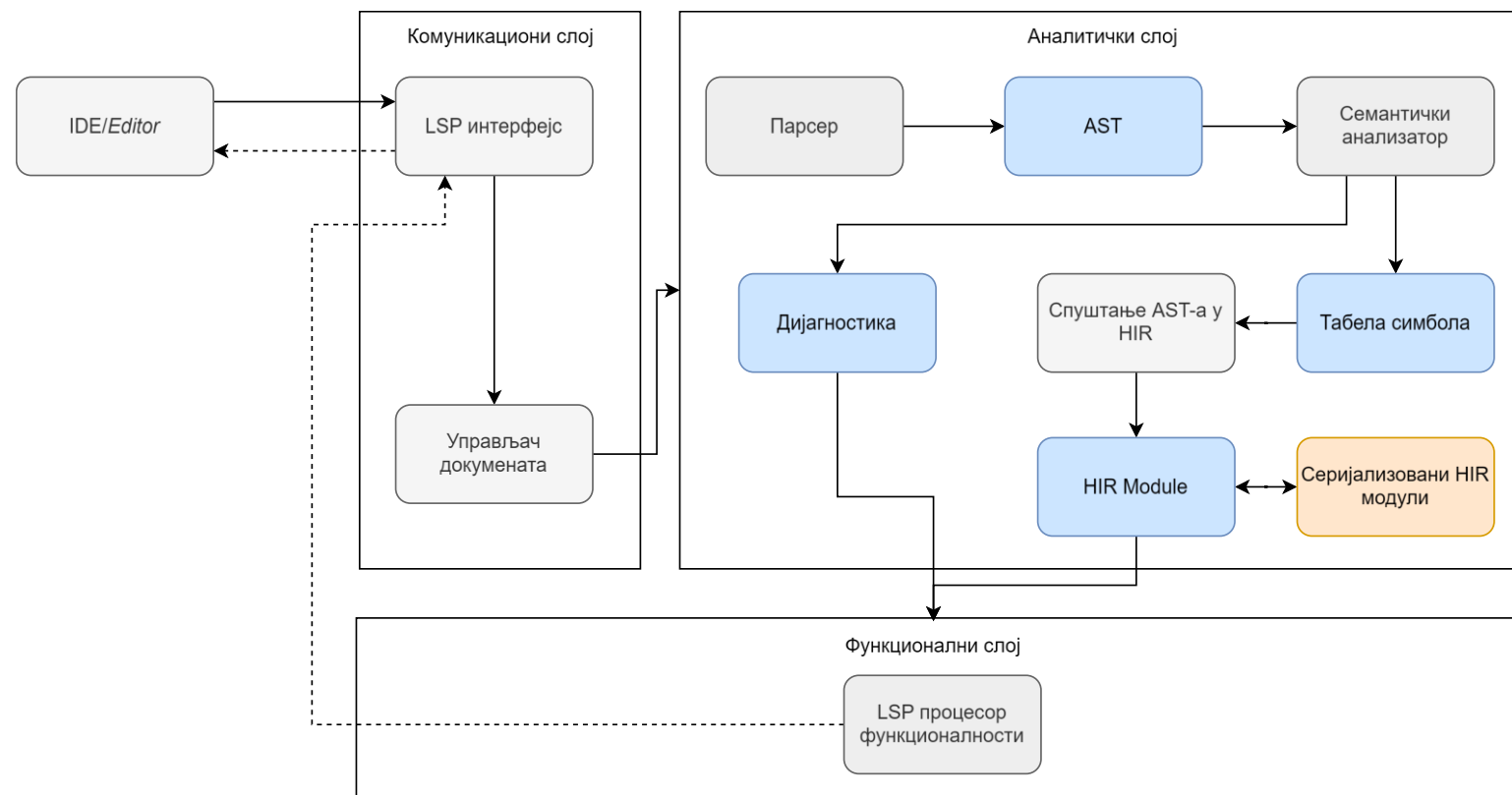
- случајно генерисање вредности
- ограничења
- тежински избор
- референце између записа



```
{  
  "id": 42,  
  "course": "Databases"  
}
```

Протокол језичких сервера

- *Completion*
- *Diagnostics*
- *Go to Definition*
- *Hover*





Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука



Демонстрација и завршетак



Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука



Хвала на пажњи!